

DCS Digital Computer System

BAB 8 — Register

1. Pengertian Register

Register adalah sekumpulan Flip-Flop yang digunakan untuk menyimpan data biner sementara.

Setiap Flip-Flop menyimpan:

1 bit

data.

Jika sebuah register terdiri dari:

n Flip-Flop

maka kapasitasnya adalah:

n bit

2. Fungsi Register

Register digunakan untuk:

Menyimpan data sementara

Menyimpan alamat

Menyimpan instruksi

Transfer data antar komponen

Buffer data

3. Register dalam CPU

CPU memiliki banyak register internal.

Contoh:

Accumulator

Program Counter

Instruction Register

Memory Address Register

Memory Data Register

4. Struktur Register

Contoh register 4-bit:

FF0

FF1

FF2

FF3

Kapasitas:

4 bit

5. Parallel Register

Pada Parallel Register seluruh bit masuk secara bersamaan.

Contoh:

1011

masuk dalam satu siklus clock.

Keuntungan:

Cepat

Kekurangan:

Membutuhkan banyak jalur data

6. Serial Register

Data masuk:

1 bit per clock

Contoh:

1 → 0 → 1 → 1

Keuntungan:

Sedikit jalur komunikasi

Kekurangan:

Lebih lambat

7. Serial-In Serial-Out (SISO)

Karakteristik:

Input serial

Output serial

Digunakan untuk:

Transfer data jarak jauh

8. Serial-In Parallel-Out (SIPO)

Karakteristik:

Input serial

Output paralel

Digunakan pada:

Konversi data serial ke paralel

9. Parallel-In Serial-Out (PISO)

Karakteristik:

Input paralel

Output serial

Digunakan pada:

Komunikasi serial

10. Parallel-In Parallel-Out (PIPO)

Karakteristik:

Input paralel

Output paralel

Digunakan untuk:

Penyimpanan data sementara

11. Shift Register

Shift Register adalah register yang dapat menggeser data.

Arah pergeseran:

Kiri

Kanan

12. Shift Left

Contoh:

1011

Setelah shift left:

0110

13. Shift Right

Contoh:

1011

Setelah shift right:

0101

14. Circular Shift

Bit yang keluar dimasukkan kembali ke ujung register.

Contoh:

1011

Circular Shift Right:

1101

15. Bidirectional Shift Register

Dapat melakukan:

Shift Left

Shift Right

sesuai sinyal kontrol.

16. Universal Shift Register

Mendukung:

Parallel Load

Shift Left

Shift Right

Hold

Merupakan shift register paling fleksibel.

17. Register Transfer

Pemindahan data antar register.

Contoh:

$R1 \leftarrow R2$

Artinya:

Isi R2 disalin ke R1

18. Register Transfer Language (RTL)

Digunakan untuk mendeskripsikan operasi register.

Contoh:

$R3 \leftarrow R1 + R2$

$R4 \leftarrow R4 + 1$

19. Aplikasi Register

Digunakan pada:

CPU

RAM

Mikroprosesor

Mikrokontroler

Komunikasi Digital

Sistem Embedded

20. Kesalahan Umum

Menganggap Register Sama Dengan Memori Utama

Register:

Sangat cepat

Kapasitas kecil

RAM:

Lebih lambat

Kapasitas besar

Menganggap Shift Register Hanya Menyimpan Data

Selain menyimpan data:

Dapat menggeser data

Salah Menghitung Kapasitas Register

Jika terdapat:

16 Flip-Flop

maka kapasitasnya:

16 bit

bukan 16 byte.

Soal Bab 8

Soal 1

Sebuah register terdiri dari:

24 Flip-Flop

Tentukan kapasitas register tersebut dalam:

1. Bit
 2. Byte
-

Soal 2

Sebuah Shift Register 8-bit berisi:

11010110

Lakukan:

1. Shift Left sebanyak 2 kali
 2. Shift Right sebanyak 3 kali
-

Soal 3

Sebuah Circular Shift Register berisi:

10101100

Lakukan Circular Shift Right sebanyak 4 kali.

Soal 4

Sebuah Universal Shift Register menerima data:

11100101

Tentukan isi register setelah operasi:

Shift Left

Shift Right

Parallel Load

dijalankan secara terpisah.

Soal 5

Diketahui:

R1 = 10110110

R2 = 01011011

Tentukan isi register setelah operasi RTL berikut dilakukan berurutan:

R3 ← R1

R1 ← R2

R2 ← R3

BAB 8 selesai.

Selanjutnya: BAB 9 — Counter.